**Prénom NOM :** Matthieu Pierret 10

HAI816I Logique pour le génie logiciel et l'intelligence artificielle
Épreuve de contrôle continu du mercredi 5 février 2024 16 :00
durée 30 minutes (tiers temps : 40 minutes)

Le langage modal considéré est $\mathcal{F} ::= P \mid \neg\mathcal{F} \mid \mathcal{F} \wedge \mathcal{F} \mid \mathcal{F} \vee \mathcal{F} \mid \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \mid \Box\mathcal{F} \mid \Diamond\mathcal{F}$ (P : ensemble de lettres)

**Exercice 1 Définitions**

QUESTION 1.a Qu'est ce qu'un modèle de Kripke $\mathcal{M}$ ?

C'est un triplé $\langle M_i, R, \Vdash_0 \rangle$ où $M_i$ est l'ensemble des mondes possibles, R une relation binaire dite "accessibilité" $(M_i R M_j)$. Et $\Vdash$ relation binaire entre mondes et littéraux "force zéro".

QUESTION 1.b Donner la définition par induction structurelle sur les formules de la formule de $m_i \Vdash G$ c'est-à-dire de "la formule $G$ est vraie dans le monde $m_i$ de $\mathcal{M}$."

$m_i \Vdash G$, Soit G :

(base) $G \in P \rightarrow$ le littéral est Vrai dans $M_i$

(cons) $G = \neg F \rightarrow m_i \not\Vdash F$

$G = \Diamond F \rightarrow \exists j.\ m_i R m_j,\ m_j \Vdash F$

$G = \Box F \rightarrow \forall j.\ m_i R m_j \Rightarrow m_j \Vdash F$

$G = F \vee H \rightarrow m_i \Vdash F \vee m_i \Vdash H$

$G = F \wedge H \rightarrow m_i \Vdash F \wedge m_i \Vdash H$

$G = F \rightarrow H \rightarrow m_i \not\Vdash F \vee m_i \Vdash H$

2

QUESTION 1.c Quand dit-on que le modèle de Kripke $\mathcal{M}$ satisfait la formule $G$? (notation $\mathcal{M} \models G$)

Cela veut dire que G est vraie dans tous les mondes.

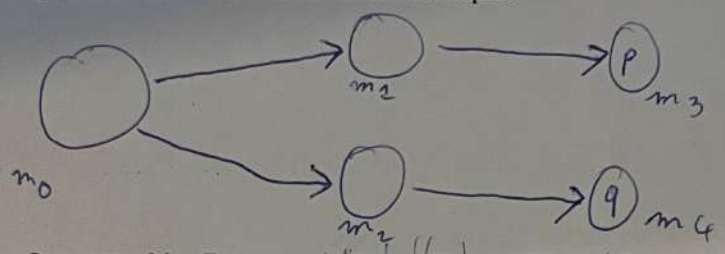
$\forall m' \in M,\ m' \Vdash G$.

**Exercice 2 Vérification de formule dans un modèle de Kripke donné**

Soit le modèle de Kripke $\mathscr{M}$ défini par :

1. Mondes possibles de $\mathscr{M}$ : $\{m_0, m_1, m_2, m_3, m_4\}$
2. Accessibilité : $m_0 R m_1$ $m_0 R m_2$ $m_1 R m_3$ et $m_2 R m_4$.
3. Forcing atomique : $m_3 \Vdash_0 p$, $m_4 \Vdash_0 q$.

QUESTION 2.a Dessinez ce modèle de Kripke.




0,5

QUESTION 2.b Est-ce que $(\Diamond\Box p \wedge \Diamond\Box q) \to \Diamond\Box(p \wedge q)$ ? est vraie en $m_0$ ? Justifiez très brièvement.

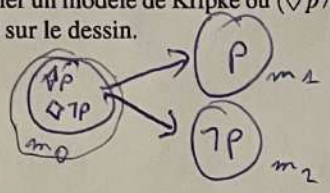
Non $(\Diamond\Box p \wedge \Diamond\Box q)$ Vrai en $M_0$ mais $\Diamond\Box(p \wedge q)$ Faux. Vrai → Faux = Faux.

1,5

**Exercice 3 Construction de modèles de Kripke**

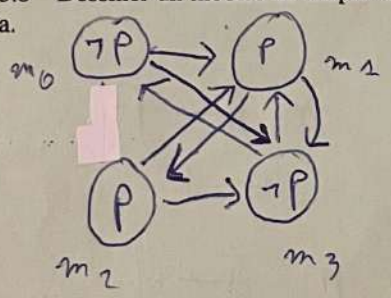
QUESTION 3.a Dessiner un modèle de Kripke où $(\Diamond p \wedge \Diamond \neg p)$ soit vraie en un monde possible. Un dessin suffira. On indiquera ce monde sur le dessin.

$m_0$ :




1

QUESTION 3.b Dessiner un modèle de Kripke où $(\Diamond p \wedge \Diamond \neg p)$ soit vraie en chacun des mondes possibles. Un dessin suffira.



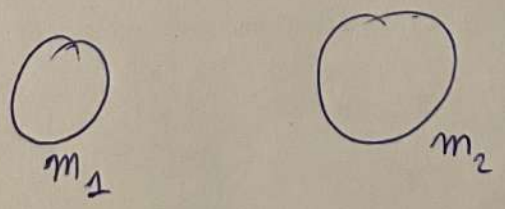

1

QUESTION 3.c En quel mondes possibles de votre modèle la formule $\Box(\Diamond p \wedge \Diamond \neg p)$ est elle vraie ?

Tous.

1

QUESTION 3.d Déduire de ce qui précéde un modèle de Kripke à deux mondes possibles $\{m_1, m_2\}$ où la formule $\Box(\Diamond p \wedge \Diamond \neg p)$ est vraie en chacun des deux mondes possibles.




surprenant mais OK

1

(sans accessibilité)